Unidad 2: Modelos del enlace y de la estructura · Soluciones

Química IB – Nivel Medio · Estructura 2

1. El modelo iónico

Los iones

Soluciones

1) Se cuentan los electrones de valencia: con uno, dos o tres, el átomo los pierde; con cinco, seis o siete, gana los que le faltan para llegar a ocho.
   a) El escandio, $[\mathrm{Ar}]\,3d^1\,4s^2$, es un metal del bloque d con tres electrones por encima del argón. Pierde los dos del 4s y el del 3d, y queda con la configuración del argón:

   $$\boxed{\mathrm{Sc}^{3+}:\ [\mathrm{Ar}]}$$

   b) El selenio es $[\mathrm{Ar}]\,3d^{10}\,4s^2\,4p^4$, con $2+4=6$ electrones de valencia: los del 3d no cuentan, porque son del nivel 3. Gana dos, completa el 4p y queda $[\mathrm{Ar}]\,3d^{10}\,4s^2\,4p^6$, la configuración del kriptón:

   $$\boxed{\mathrm{Se}^{2-}:\ [\mathrm{Kr}]}$$

   c) El galio es $[\mathrm{Ar}]\,3d^{10}\,4s^2\,4p^1$, con 3 electrones de valencia en el nivel 4. Los pierde y conserva el 3d lleno:

   $$\boxed{\mathrm{Ga}^{3+}:\ [\mathrm{Ar}]\,3d^{10}}$$

2) El titanio es un metal de transición: pierde primero los dos electrones del 4s y después los del 3d.
   a) El átomo tiene 22 electrones, 18 del argón y 4 más. El Ti^{2+} pierde los dos del 4s; el Ti^{3+}, además, uno del 3d, y el Ti^{4+}, los dos del 3d:

   $$\boxed{\mathrm{Ti}:\ [\mathrm{Ar}]\,3d^2\,4s^2}$$

   $$\boxed{\mathrm{Ti}^{2+}:\ [\mathrm{Ar}]\,3d^2}$$

   $$\boxed{\mathrm{Ti}^{3+}:\ [\mathrm{Ar}]\,3d^1}$$

   $$\boxed{\mathrm{Ti}^{4+}:\ [\mathrm{Ar}]}$$

   b) El Ti^{4+} ya tiene la configuración del argón: no le quedan electrones de valencia. Para formar el Ti^{5+} tendría que perder un electrón del 3p, que está en un nivel

interior, mucho más cerca del núcleo y atraído con mucha más fuerza: arrancarlo costaría demasiada energía.

3) Un catión se llama como su elemento, con su carga en romanos si es de un metal de transición; un anión de un solo átomo termina en «-uro», salvo el del oxígeno.
   a) Ion bromuro.
   b) Ion nitruro.
   c) El cobre es un metal de transición que forma dos iones, Cu^+ y Cu^{2+}: ion cobre(II).
   d) Ion óxido.

El enlace iónico

Soluciones

4) Se escriben los iones con su carga y se toman los que hagan que las cargas sumen cero.
   a) Ba^{2+} y Br^-: hacen falta dos bromuros para cada bario:

$$BaBr_2$$

   b) K^+ y S^{2-}: dos potasios para cada sulfuro:

$$K_2S$$

   c) Mg^{2+} y N^{3-}: el mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6: tres magnesios $(6+)$ y dos nitruros $(6-)$:

$$Mg_3N_2$$

   d) Na^+ y HCO_3^-: uno de cada, sin paréntesis, porque el hidrogenocarbonato no lleva subíndice:

$$NaHCO_3$$

   e) Mg^{2+} y PO_4^{3-}: tres magnesios $(6+)$ y dos fosfatos $(6-)$, entre paréntesis:

$$Mg_3(PO_4)_2$$

   f) El hierro(III) es Fe^{3+}, y el hidróxido, OH^-: tres hidróxidos, entre paréntesis:

$$Fe(OH)_3$$

5) Se nombra primero el anión y, detrás de «de», el catión; si el metal puede tener varias cargas, se deduce la suya con la del anión.
   a) Dos Li^+ y un O^{2-}: óxido de litio. El litio solo forma el ion $1+$: no hace falta indicar la carga en el nombre.
   b) El cloruro es $1-$, así que el cobre es Cu^+: cloruro de cobre(I).
   c) Dos NH_4^+ y un CO_3^{2-}: carbonato de amonio.
   d) Dos Al^{3+} y tres SO_4^{2-}: sulfato de aluminio.

e) Tres cloruros suman $3-$, así que el cromo, un metal de transición, es Cr^{3+}: cloruro de cromo(III).

6) El grupo dice cuántos electrones de valencia tiene cada elemento y, con ellos, la carga de su ion.
   a) X tiene tres electrones de valencia y los pierde: es X^{3+}. Y tiene siete y gana uno: es Y^-.
   b) Hacen falta tres iones Y^- ($3-$) para un ion X^{3+} ($3+$):

$$XY_3$$

   Es, por ejemplo, la fórmula del fluoruro de aluminio, AlF_3.

Las redes iónicas y sus propiedades

Soluciones

7) Todas sus propiedades salen de la red: iones K^+ e I^- fijos, atraídos con fuerza en todas las direcciones.
   a) Su red iónica se mantiene unida por enlaces iónicos fuertes en todas las direcciones: fundirlo exige vencer muchas atracciones fuertes entre iones de carga opuesta, y eso cuesta mucha energía.
   b) Una corriente eléctrica necesita cargas que se muevan. En el sólido los iones están fijos en la red; fundido, se mueven libremente y transportan la carga.
   c) Las moléculas de agua son polares: rodean a cada ion y lo atraen con el extremo de carga parcial opuesta a la del ion, y esas atracciones compensan lo que cuesta deshacer la red. Las del hexano no son polares y no atraen a los iones: el agua atrae a los iones y el hexano no.

8) Primero se comparan las cargas y, si son iguales, el tamaño de los iones.
   a) Los dos tienen iones de carga $1+$ y $1-$. El Cl^- es más pequeño que el I^-, que está dos periodos más abajo en el grupo 17: en el cloruro, los centros de los iones quedan más cerca y se atraen más. El cloruro de cesio tiene la mayor entalpía de red.
   b) El bario es Ba^{2+} en los dos, pero el O^{2-} tiene el doble de carga que el Cl^-, y la atracción es mucho mayor: el óxido de bario tiene la mayor entalpía de red.

9) Los cuatro tienen el mismo anión y cationes de carga $2+$; solo cambia el tamaño del catión.
   a) De 2540 a 2069 kJ mol^{-1}: la entalpía de red disminuye al bajar por el grupo.
   b) Al bajar por el grupo 2, el catión tiene más niveles de electrones y es más grande. Con la misma carga, su centro queda más lejos del de los iones Cl^- y la atracción es más débil: el radio del catión crece y el enlace iónico se debilita.

10) Hay que pensar qué pasa cuando una capa de partículas se desliza sobre la de al lado. En la red iónica, al desplazarse una capa, los iones de la misma carga quedan enfrentados y se repelen: el cristal iónico se parte porque aparecen repulsiones entre iones de igual carga.

En un metal, que verás en el apartado 3, las capas de cationes se deslizan dentro de un mar de electrones que las sigue sujetando: el metal se deforma sin romperse.

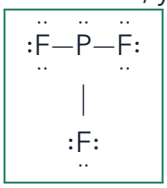
2. El modelo covalente

El enlace covalente y las fórmulas de Lewis

Soluciones

11) Se cuentan los electrones de valencia, se unen los átomos al central con enlaces simples y se completan los octetos con pares solitarios.

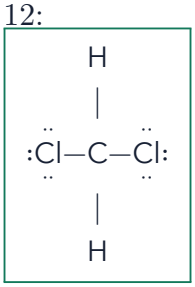
a) Hay $5 + 3 \cdot 7 = 26$ electrones. El fósforo, central, se une a los tres átomos de flúor con 6 electrones; cada flúor completa su octeto con tres pares solitarios, 18 electrones, y los 2 que quedan son un par solitario del fósforo:



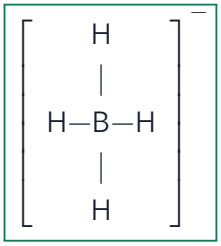
b) Hay $1 + 6 + 7 = 14$ electrones. Los enlaces H—O y O—Cl gastan 4; el cloro completa su octeto con tres pares solitarios, 6, y los 4 que quedan son dos pares solitarios del oxígeno:



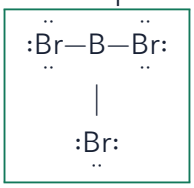
c) Hay $4 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 7 = 20$ electrones. El carbono, central, forma cuatro enlaces simples, 8 electrones, y cada cloro completa su octeto con tres pares solitarios, 12:



d) Hay $3 + 4 \cdot 1 = 7$ electrones, y uno más por la carga negativa: 8, cuatro pares. Los cuatro son los enlaces del boro con los hidrógenos, y el boro queda con ocho:



12) El boro tiene tres electrones de valencia, y cada bromo, siete.
    a) Hay $3+3\cdot 7 = 24$ electrones. Los tres enlaces B—Br gastan 6, y los 18 que quedan son tres pares solitarios en cada bromo:

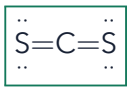


    b) El boro solo aporta tres electrones, uno a cada enlace, y no le queda ninguno para un par solitario:
    el boro se queda con seis electrones, tres pares enlazantes.

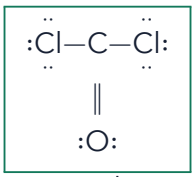
Enlaces dobles y triples

Soluciones

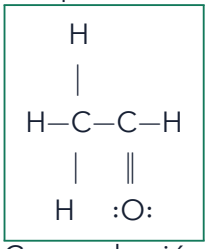
13) Se dibujan los enlaces simples y los pares solitarios; si un átomo central no llega a ocho, se forman enlaces múltiples.
    a) Hay $4 + 2 \cdot 6 = 16$ electrones. Con dos enlaces simples, el carbono se quedaría con cuatro electrones: cada azufre comparte un par más y quedan dos enlaces dobles, con dos pares solitarios en cada azufre:



    Comprobación: 8 electrones en los enlaces y 8 en los pares solitarios.
    b) Hay $4 + 6 + 2 \cdot 7 = 24$ electrones. Con tres enlaces simples, el carbono tendría seis: el oxígeno comparte un par más y forma un enlace doble. Quedan tres pares solitarios en cada cloro y dos en el oxígeno:



    Comprobación: 8 en los enlaces, 12 en los cloros y 4 en el oxígeno, 24.
    c) Hay $2\cdot 4+4\cdot 1+6 = 18$ electrones. Un carbono lleva tres hidrógenos; el otro, un hidrógeno y el oxígeno. Con enlaces simples, el segundo carbono tendría seis electrones: el oxígeno comparte un par más y forma un enlace C=O, y le quedan dos pares solitarios:



    Comprobación: 14 electrones en los enlaces (cuatro C—H, el C—C y el C=O) y 4 en los pares solitarios del oxígeno, 18.

14) Hay que ver cuántos pares comparten los dos átomos en cada molécula: con más pares, el enlace es más corto y más fuerte.
    a) En el O_2, cada oxígeno tiene seis electrones de valencia y comparte dos pares para completar su octeto: un enlace doble. En el H_2O_2, cada oxígeno se une a

un hidrógeno y comparte un solo par con el otro oxígeno: un enlace simple. Con dos pares entre los núcleos, la atracción es mayor:
el enlace del O_2 es más corto y más fuerte.

b) $121 < 148$ y $498 > 144$:
el enlace doble es el más corto y el más fuerte, como se había predicho. Su entalpía de enlace es más del triple: además del segundo par, influye que el enlace simple O—O es especialmente débil, porque los pares solitarios de los dos oxígenos, muy cercanos, se repelen.

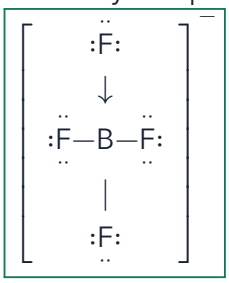
c) En la metilamina, el carbono tiene cuatro enlaces simples, uno con el nitrógeno; en la metanimina, el carbono comparte dos pares con el nitrógeno ($H_2C{=}NH$), y en el etanonitrilo, tres ($H_3C{-}C{\equiv}N$). Cuantos más pares, más corto:
el enlace simple, C—N, de la metilamina mide 147×10^{-12} m; el doble, C=N, de la metanimina, 130×10^{-12} m, y el triple, C≡N, del etanonitrilo, 116×10^{-12} m.

El enlace de coordinación

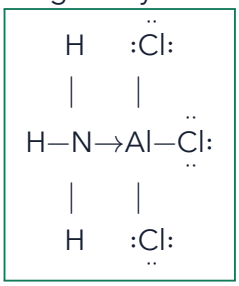
Soluciones

15) Se busca qué átomo tiene un par solitario que dar y cuál tiene sitio para recibirlo.

a) En el BF_3 el boro tiene solo seis electrones; el F^-, cuatro pares solitarios.
El ion fluoruro da un par al boro. El ion tiene $3+4\cdot7+1 = 32$ electrones: cuatro enlaces y tres pares solitarios en cada flúor:



b) El aluminio del $AlCl_3$ tiene seis electrones, y el nitrógeno del amoniaco, un par solitario:
el nitrógeno da su par al aluminio. El nitrógeno queda con tres enlaces con hidrógenos y el de coordinación, y el aluminio, con cuatro enlaces:



La forma de las moléculas: el modelo TRPEV

Soluciones

16) Se cuentan los dominios del átomo central en la fórmula de Lewis, y los pares solitarios dicen cuántos no se ven.
   a) El carbono tiene cuatro enlaces y ningún par solitario: cuatro dominios, todos enlazantes.
   Las dos geometrías, tetraédricas; unos $109{,}5°$. Como los enlaces no son iguales, los ángulos se apartan un poco de $109{,}5°$, pero el modelo no distingue tanto.
   b) El oxígeno tiene dos enlaces y dos pares solitarios: cuatro dominios.
   Geometría del dominio electrónico, tetraédrica; molecular, angular; unos $104{,}5°$, como el agua.
   c) El carbono tiene dos enlaces dobles: dos dominios, porque cada enlace doble es uno. Las dos geometrías, lineales; $180°$.
   d) El boro tiene cuatro enlaces: cuatro dominios, todos enlazantes.
   Las dos geometrías, tetraédricas; $109{,}5°$.
   e) El fósforo tiene tres enlaces y un par solitario: cuatro dominios.
   Geometría del dominio electrónico, tetraédrica; molecular, piramidal trigonal; unos $107°$.
   Se miden unos $98°$: el modelo acierta la forma, pero el ángulo real se cierra más de lo que predice. Con átomos centrales del periodo 3 pasa a menudo.
   f) El boro tiene tres enlaces y ningún par solitario: tres dominios, todos enlazantes.
   Las dos geometrías, planas trigonales; $120°$.

17) El carbono tiene un enlace doble y dos simples: tres dominios y ningún par solitario.
   a) Tres dominios dan una geometría plana trigonal, y todos son enlaces:
   la molécula es plana trigonal.
   b) El enlace doble C=O tiene cuatro electrones y repele más que los enlaces simples: empuja a los dos cloros, que se acercan entre sí.
   El enlace doble repele más y cierra el ángulo Cl—C—Cl; los ángulos O=C—Cl miden algo más de $120°$.

18) A tiene tres enlaces, uno con cada X; los pares solitarios se suman a los dominios.
   a) Tres dominios, todos enlazantes: plana trigonal.
   b) Cuatro dominios, uno de ellos un par solitario, que no se ve:
   piramidal trigonal.

La polaridad del enlace

Soluciones

19) El átomo más electronegativo atrae más el par y lleva $\delta-$; los valores son los de la tabla.
   a) $\chi(\text{P}) = 2{,}2$ y $\chi(\text{Cl}) = 3{,}2$:

$$\text{P}^{\delta+}\text{—Cl}^{\delta-}$$

b) $\chi(\text{Si}) = 1{,}9$ y $\chi(\text{H}) = 2{,}2$: aquí el hidrógeno es el más electronegativo:

$$\boxed{\text{Si}^{\delta+}\text{—H}^{\delta-}}$$

c) $\chi(\text{B}) = 2{,}0$ y $\chi(\text{N}) = 3{,}0$:

$$\boxed{\text{B}^{\delta+}\text{—N}^{\delta-}}$$

d) $\chi(\text{S}) = 2{,}6$ y $\chi(\text{O}) = 3{,}4$:

$$\boxed{\text{S}^{\delta+}\text{—O}^{\delta-}}$$

20) La polaridad crece con la diferencia de electronegatividad; los halógenos son menos electronegativos al bajar por el grupo.

$$\begin{aligned}
\text{Ge—F}: &\ 4{,}0 - 2{,}0 = 2{,}0 \\
\text{Ge—Cl}: &\ 3{,}2 - 2{,}0 = 1{,}2 \\
\text{Ge—Br}: &\ 3{,}0 - 2{,}0 = 1{,}0 \\
\text{Ge—I}: &\ 2{,}7 - 2{,}0 = 0{,}7
\end{aligned}$$

De más a menos polar: $\boxed{\text{Ge—F} > \text{Ge—Cl} > \text{Ge—Br} > \text{Ge—I}}$.

La polaridad de las moléculas

Soluciones

21) Se mira si hay enlaces polares y, si los hay, si la forma los anula.

a) Molécula plana trigonal, con tres enlaces B—Br polares ($\Delta\chi = 1{,}0$) e iguales, a $120°$: sus dipolos se anulan. $\boxed{\text{Es no polar}}$.

b) Molécula tetraédrica, pero con dos enlaces C—Cl, bastante polares, y dos C—H, casi no polares: los dipolos no se compensan.
$\boxed{\text{Es polar}}$, con los cloros en el lado $\delta-$.

c) Molécula angular, con un enlace O—H ($\Delta\chi = 1{,}2$) y uno O—Cl ($\Delta\chi = 0{,}2$): en una forma angular, los dipolos no se anulan.
$\boxed{\text{Es polar}}$, con el oxígeno en el lado $\delta-$.

d) $\chi(\text{C}) = \chi(\text{S}) = 2{,}6$: los enlaces no son polares, y la molécula, además, es lineal.
$\boxed{\text{Es no polar}}$.

e) Molécula plana trigonal, pero con un enlace C=O ($\Delta\chi = 0{,}8$) y dos C—Cl ($\Delta\chi = 0{,}6$), distintos: no se anulan. $\boxed{\text{Es polar}}$.

f) El boro tiene cuatro enlaces y ningún par solitario: el ion es tetraédrico, como el BH_4^- del ejercicio 16. Sus cuatro enlaces B—F son polares ($\Delta\chi = 2{,}0$) e iguales, y tiran en direcciones que se compensan. $\boxed{\text{El ion no tiene momento dipolar}}$.

g) Un solo enlace, O—H, polar ($\Delta\chi = 1{,}2$), y ningún otro dipolo que lo compense:
$\boxed{\text{el ion tiene momento dipolar}}$, con el oxígeno en el lado $\delta-$.

Las redes covalentes

Soluciones

22) Cada uso aprovecha una propiedad, y cada propiedad sale de cómo están unidos los átomos.
   a) Las capas del grafito solo se atraen con fuerzas de London, débiles: las capas se deslizan y se quedan en el papel.
   b) Cada carbono del grafito tiene un electrón deslocalizado que se mueve a lo largo de la capa: el grafito conduce la electricidad, y no reacciona con facilidad.
   c) Cada carbono del diamante está unido a otros cuatro con enlaces covalentes fuertes, en una red tridimensional: es durísimo, porque rayarlo exige romper esos enlaces.

23) El dióxido de silicio es una red covalente, sin moléculas.
   a) Cada silicio, rodeado de cuatro oxígenos; cada oxígeno, unido a dos silicios.
   b) Cada silicio tiene cuatro oxígenos, pero cada oxígeno está compartido con otro silicio: le corresponde la mitad de cada uno, $4 \cdot \frac{1}{2} = 2$. Hay dos oxígenos por cada silicio, y la fórmula da esa proporción, porque no hay moléculas.
   c) Para fundirlo hay que romper enlaces covalentes Si—O, fuertes, en toda la red: hace falta muchísima energía.

24) Hay que fijarse en qué se separa al disolver cada sólido. El C_{60} está hecho de moléculas, unidas entre sí por fuerzas de London; las moléculas del metilbenceno pueden atraerlas con fuerzas del mismo tipo y separarlas. En el diamante, en cambio, todos los átomos están unidos por enlaces covalentes, y ningún disolvente los rompe: el C_{60} es molecular y el diamante, una red covalente.

Las fuerzas intermoleculares

Soluciones

25) Todas las moléculas tienen fuerzas de London; se añaden las que dan la polaridad y los hidrógenos unidos a flúor, oxígeno o nitrógeno.
   a) El kriptón es un gas noble, de átomos sueltos y sin carga: solo fuerzas de London.
   b) Es una molécula polar (ejercicio 21), sin hidrógenos unidos a flúor, oxígeno o nitrógeno: fuerzas de London y dipolo-dipolo.
   c) Tiene dos hidrógenos unidos al nitrógeno, y el nitrógeno tiene un par solitario: fuerzas de London, dipolo-dipolo y enlaces de hidrógeno.
   d) El agua es polar y el oxígeno, no: el agua induce un dipolo en la molécula de oxígeno. Fuerzas dipolo-dipolo inducido y de London.

26) Se deducen las fuerzas de cada sustancia y se mira qué cambia de una a otra.
   a) Las dos son polares, con fuerzas de London parecidas, pero solo la metilamina tiene hidrógenos unidos a un nitrógeno: forma enlaces de hidrógeno, y el fluo-

rometano no, porque su flúor está unido al carbono, no a un hidrógeno.
La metilamina hierve a más temperatura: a unos $-6\ ^\circ\text{C}$, frente a unos $-78\ ^\circ\text{C}$.

b) Las dos tienen fuerzas de London y dipolo-dipolo. El bromo tiene muchos más electrones que el cloro: las fuerzas de London del bromometano son mayores.
El bromometano hierve a más temperatura.

c) Los dos tienen el mismo número de electrones y solo fuerzas de London, pero las cadenas rectas se tocan a lo largo de toda su longitud, y las moléculas casi esféricas, en poca superficie. El de cadena recta hierve a más temperatura.

27) «Lo semejante disuelve a lo semejante»: un soluto se disuelve si sus moléculas se atraen con las del disolvente tanto como entre sí.

a) La propanona es polar, y su oxígeno tiene pares solitarios que forman enlaces de hidrógeno con los hidrógenos del agua:
la propanona y el agua se atraen tanto como cada una consigo misma.

b) El yodo es no polar. En agua, para hacerle sitio, habría que romper enlaces de hidrógeno entre moléculas de agua, y las atracciones del yodo con el agua no compensan esa energía; con el hexano, que tampoco es polar, las fuerzas de London son del mismo tipo que las que tenía:
el yodo y el hexano son no polares y se atraen con fuerzas parecidas.

La cromatografía y las fuerzas intermoleculares

Soluciones

28) Las dos distancias se miden desde la línea de base, y el R_F es su cociente.

a) Se divide cada distancia entre la del disolvente:

$$R_\text{F}(\text{A}) = \frac{4{,}8\ \text{cm}}{6{,}0\ \text{cm}} = \boxed{0{,}80}$$

$$R_\text{F}(\text{B}) = \frac{2{,}7\ \text{cm}}{6{,}0\ \text{cm}} = \boxed{0{,}45}$$

$$R_\text{F}(\text{C}) = \frac{0{,}60\ \text{cm}}{6{,}0\ \text{cm}} = \boxed{0{,}10}$$

b) La sílice es muy polar: el compuesto que se une con más fuerza a ella es el que menos avanza. El más polar es C, el de R_F más pequeño.

c) Un disolvente más polar atrae más a los compuestos y compite con la sílice por ellos:
todos avanzan más y sus R_F aumentan, aunque el orden suele mantenerse.

3. El modelo metálico

El enlace metálico

Soluciones

29) Cada uso aprovecha una propiedad, y todas salen del mar de electrones deslocalizados que rodea a la red de cationes.
   a) El cobre conduce muy bien porque sus electrones deslocalizados se mueven al aplicar un voltaje, y es dúctil, porque sus capas de cationes se deslizan sin que el metal se rompa: conduce la electricidad y se estira en hilos.
   b) Los electrones deslocalizados se mueven deprisa por todo el metal y llevan la energía de la parte caliente a la fría:
   los metales conducen bien el calor, y la comida se calienta por igual.
   c) Con cada golpe, las capas de cationes se deslizan, y el mar de electrones las sigue sujetando, porque el enlace metálico es no direccional:
   el hierro es maleable y se deforma sin romperse.

La fuerza del enlace metálico

Soluciones

30) Los dos están en el periodo 4: el potasio, en el grupo 1, y el calcio, en el 2. El calcio suelta dos electrones de valencia y forma Ca^{2+}; el potasio, uno, y forma K^{+}. El calcio aporta el doble de electrones deslocalizados, con cationes de doble carga y más pequeños, que los atraen más: el enlace metálico del calcio es mucho más fuerte, y hace falta más energía para fundirlo.

31) El cesio, del grupo 1, da Cs^{+}, y el bario, del grupo 2, Ba^{2+}, un catión más pequeño, y aporta el doble de electrones deslocalizados:
el bario tiene el punto de fusión más alto. El cuadernillo lo confirma: $725{,}0\,^{\circ}C$ frente a $28{,}44\,^{\circ}C$.

4. De los modelos a los materiales

El triángulo de enlace

Soluciones

32) Se toman las electronegatividades del cuadernillo, se calculan la media y la diferencia y se busca la zona del triángulo.
   a) $\chi(K) = 0{,}8$ y $\chi(I) = 2{,}7$:

$$\bar{\chi} = \frac{0{,}8 + 2{,}7}{2} = 1{,}75$$

$$\Delta\chi = 2{,}7 - 0{,}8 = 1{,}9$$

   El punto queda en el borde izquierdo del triángulo, el que va del cesio al fluoruro de cesio, por encima de la zona metálica: es iónico.

b) $\chi(\text{P}) = 2{,}2$ y $\chi(\text{Br}) = 3{,}0$:

$$\bar{\chi} = \frac{2{,}2 + 3{,}0}{2} = 2{,}6$$

$$\Delta\chi = 3{,}0 - 2{,}2 = 0{,}8$$

Abajo a la derecha: es covalente polar.

c) $\chi(\text{B}) = 2{,}0$ y $\chi(\text{N}) = 3{,}0$:

$$\bar{\chi} = \frac{2{,}0 + 3{,}0}{2} = 2{,}5$$

$$\Delta\chi = 3{,}0 - 2{,}0 = 1{,}0$$

En la zona covalente, algo por encima del borde: es covalente polar.

d) $\chi(\text{Cu}) = 1{,}9$ y $\chi(\text{Zn}) = 1{,}6$:

$$\bar{\chi} = \frac{1{,}9 + 1{,}6}{2} = 1{,}75$$

$$\Delta\chi = 1{,}9 - 1{,}6 = 0{,}3$$

Abajo a la izquierda: es metálico.

33) El triángulo solo dice que el enlace entre el boro y el nitrógeno es covalente polar. No dice si los átomos forman moléculas pequeñas, que se separarían venciendo fuerzas intermoleculares débiles, o una red covalente, en la que fundir obliga a romper enlaces covalentes.
El triángulo no distingue una sustancia molecular de una red covalente: el nitruro de boro es una red, como el grafito.

Las aleaciones

Soluciones

34) En el cobre puro, todas las capas de cationes son iguales y se deslizan con facilidad. En el latón, los átomos de cinc, de otro tamaño, desordenan las capas:
las capas del latón se deslizan con más dificultad, y cuesta más deformarlo.

35) Un compuesto tiene una composición fija, que da su fórmula. Los dos aceros tienen hierro y carbono en proporciones distintas, y cualquier proporción intermedia también es acero:
su composición es variable, así que son mezclas, y el enlace metálico, no direccional, admite los átomos de carbono en cualquier proporción pequeña.

Los polímeros

Soluciones

36) Las propiedades de un plástico salen de sus cadenas largas, de sus enlaces covalentes y de las fuerzas entre las cadenas.

a) Sus electrones están todos en enlaces covalentes, y no tiene iones ni electrones deslocalizados: no hay cargas que se muevan, y no conduce.

b) Sus enlaces C—C y C—H son fuertes y casi no polares, y los microorganismos y el agua apenas los atacan: son muy poco reactivos.

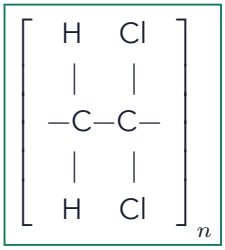
c) Sus cadenas, sin ramificar, se colocan más juntas y se tocan en más superficie: las fuerzas de London entre cadenas son mayores, y cuesta más separarlas.

Los polímeros de adición

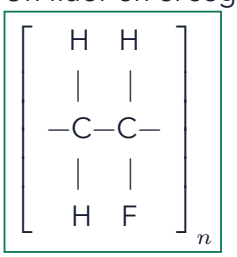
Soluciones

37) Se dibuja el monómero con el enlace doble en horizontal, se cambia por uno simple, se añaden los enlaces de los lados y se pone entre corchetes.

a) Los dos cloros van en el mismo carbono:



b) Un flúor en el segundo carbono, y tres hidrógenos:



38) Se busca la unidad de dos carbonos que se repite y se le devuelve el enlace doble.

a) Se repite $—CH_2—CF_2—$: el monómero tiene un carbono con dos hidrógenos y otro con dos átomos de flúor, unidos por un enlace doble,

$$CH_2=CF_2$$

el 1,1-difluoroeteno.

b) En la polimerización de adición, cada monómero se une al siguiente al abrir su enlace doble, y no sale ninguna molécula pequeña: todos los átomos de los monómeros acaban en el polímero. Es una reacción con una economía atómica del $100\,\%$.